

Clase 2 — Introducción a la biología molecular

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

Niveles de análisis del comportamiento

El comportamiento se puede estudiar en distintos **niveles de análisis**, de lo más global (molar) a lo más microscópico (molecular):

Nivel	Qué estudia
Cognitivo	Procesos mentales: memoria, atención, lenguaje, decisión
Conductual	Conducta observable y medible
Sistémico	Sistemas y circuitos cerebrales
Celular	La neurona como unidad
Molecular	ADN, ARN, proteínas, receptores

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** esta clase baja a los niveles **celular y molecular**, porque ahí están los mecanismos materiales que explican la conducta que observamos en los niveles superiores.

Un mismo comportamiento, tres niveles de medición

Experimento: respuesta de fuga en roedores según la proximidad del predador

Se estudia la **respuesta de fuga** de roedores frente a la proximidad de su predador, usando el **olor** del predador como estímulo de amenaza (no hace falta el predador real). Se varía la distancia (X m) y el mismo fenómeno se mide en **tres niveles a la vez**:

1. **Comportamiento** → la **fuga** (% de tiempo que el roedor escapa).
2. **Actividad cerebral** → durante los 2 min de exposición se registra la **activación de la amígdala**, región crítica para el control del comportamiento de fuga.
3. **Cambios moleculares** → la **cantidad de "Proteína A"** como marcador molecular de actividad.

⚠ **ATENCIÓN** **Atención — el control es imprescindible:** se incluye un grupo de roedores **no expuestos** al olor del predador (control). Sin esa línea de base no se puede saber si lo medido se debe al predador o a otra cosa.

Resultado: los tres niveles **convergen**. Cuanto más cerca el predador (mayor amenaza), mayor la fuga, mayor la activación de la amígdala y mayor la cantidad de Proteína A.

Lectura de la significancia estadística (asteriscos en los gráficos):

Símbolo	Significado
*	El G1 es significativamente distinto del resto
**	El G2 es significativamente distinto de G3 y G4

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** un mismo comportamiento de miedo se puede "leer" como conducta, como actividad de un circuito y como cambio en una proteína. Son **tres ventanas al mismo proceso**.

El dogma central de la biología molecular

La **biología molecular** estudia los mecanismos de **transmisión y expresión** de la información genética en las células —factor fundamental para determinar la estructura y función de todo el organismo.

La información fluye en **una sola dirección**: el **ADN** (donde está la información) determina la síntesis de **ARN**, y el ARN dirige la síntesis de las **proteínas**. Por ser universal en los sistemas biológicos se lo llama **dogma central**.

Proceso	De → A	Dónde
Replicación	ADN → ADN	Núcleo
Transcripción	ADN → ARNm	Núcleo
Traducción	ARN → Proteína	Citoplasma

El ADN se transcribe en el **núcleo**; el **ARNm** sale al **citoplasma**, donde se traduce en proteína.

La célula y su núcleo

El escenario físico del dogma central: el **núcleo** (rodeado por la membrana nuclear) contiene el ADN, que se transcribe allí; el **ARNm** sale al **citoplasma**, donde los ribosomas lo traducen en proteína. Es la lógica de compartimentalización núcleo/citoplasma.

Estructura del ADN

Estructura primaria

El ADN es un **polímero de nucleótidos**. Cada **nucleótido** consta de tres partes:

- un **grupo fosfato**,
- un **azúcar** (monosacárido): **desoxirribosa**,
- una **base nitrogenada**: **Adenina**, **Guanina**, **Timina** o **Citosina**.

Los nucleótidos se unen por **enlaces covalentes fosfodiéster** que unen el carbono **5'** de una desoxirribosa con el carbono **3'** de la siguiente. Esto da **direccionalidad** a la cadena (extremos 5' y 3').

La doble hélice (Watson y Crick, 1953)

En **1953**, **James Watson y Francis Crick** reportaron la configuración de **doble hélice** del ADN. Es posible porque entre las bases de cada polímero se forman **parejas complementarias**:

- **Adenina – Timina** (A–T)
- **Guanina – Citosina** (G–C)

Replicación del ADN

♦ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** la replicación es **semiconservativa**. Cada cadena de la doble hélice funciona como **molde** para sintetizar una nueva cadena complementaria; cada molécula hija queda con una hebra vieja y una nueva.

Las dos cadenas son **antiparalelas** (una corre 5'→3' y la otra 3'→5').

Reglas de la enzima ADN polimerasa:

- Requiere un **molde** y un **cebador (iniciador)**.
- Sintetiza **siempre** en dirección **5' → 3'**.

Por la antiparalelidad, las dos hebras nuevas se sintetizan distinto:

Hebra	Cómo se sintetiza
Líder	Como un fragmento continuo
Rezagada	En pequeños fragmentos

Organización del ADN: cromosomas

Las moléculas de ADN son larguísimas (~**2 metros por cromosoma**), así que se organizan **muy compactas** dentro del núcleo en estructuras llamadas **cromosomas**, para ocupar poco espacio.

Esa estructura compacta conserva suficiente **plasticidad** para permitir las funciones esenciales del ADN:

- **replicación**,
- **reparación**,
- **recombinación**,
- **expresión** de la información genética.

(El slide adelanta el concepto de **epigenética**: la interacción genes–ambiente.)

Cariotipo y genoma humano

- **Genoma humano:** el conjunto de todo el ADN localizado en los **46 cromosomas** de cada célula.
- Tenemos **23 pares**:
- **22 pares de autosomas** (numerados del 1 al 22),
- **1 par de cromosomas sexuales** (X e Y).
- **Cariotipo:** la "foto" ordenada de los cromosomas de una célula.

Ciclo celular y división celular

Mitosis (células somáticas)

Durante la replicación se **duplica el ADN** para producir **2 células hijas** con la **misma cantidad de ADN** que la original. Función: **crecimiento y regeneración** celular. Las células somáticas tienen los 23 pares de cromosomas → son **diploides (2n)**.

Meiosis (células gaméticas)

Forma las células germinales (gametas), que tienen **23 cromosomas** → son **haploides (n)**, la mitad.

	Mitosis	Meiosis
Células	Somáticas	Germinal (gametas)
Cantidad de ADN resultante	Igual a la original	La mitad
Ploidía resultante	Diploide (2n)	Haploide (n)
Función	Crecimiento / regeneración	Formación de gametas

Cuando la división falla: Síndrome de Down

- **Síndrome de Down = Trisomía del par 21** (tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos): una distribución anómala de cromosomas.

⚠ **ATENCIÓN** **Atención:** el Síndrome de Down **no es hereditario** (lo aclara el slide): es un error en la formación de la gameta, no un rasgo que se transmita de generación en generación.

Cromosomas homólogos, genes y alelos

- Heredamos **dos juegos** de cromosomas: uno del **padre** y otro de la **madre**.
- Cada par de **cromosomas homólogos** codifica para las **mismas proteínas** y tiene los genes dispuestos en el **mismo orden** a lo largo del cromosoma.
- **ALELOS:** formas **alternativas del mismo gen** que ocupan una **posición idéntica** en los cromosomas homólogos y controlan los **mismos caracteres** —pero **no necesariamente llevan la misma información**.

Término	Definición
Homocigota	Ambos alelos iguales (AA o aa)
Heterocigota	Alelos diferentes (Aa)

Estructura primaria del ARN

El ARN también es un **polímero de nucleótidos**, con dos diferencias respecto del ADN:

- Azúcar = **ribosa** (en lugar de desoxirribosa).
- Base = **Uracilo (U)** en lugar de Timina.

Sus nucleótidos también se unen por enlaces fosfodiéster (5'→3').

	ADN	ARN
Azúcar	Desoxirribosa	Ribosa
Bases	A, G, C, T	A, G, C, U

Proteínas: polímeros de aminoácidos

Las proteínas son **polímeros de aminoácidos**. Cumplen casi todas las funciones de la célula:

Tipo	Función
Enzimas	Regular la transmisión de la información genética y el metabolismo celular
Estructurales	Mantener la configuración de la célula (citoesqueleto, membrana plasmática, matriz extracelular)
De transporte	Asegurar la constancia fisicoquímica del medio intracelular
Receptores	Mediar la relación de la célula con el medio extracelular
Hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos	Transmitir señales entre células

◆ IDEA CLAVE

Idea clave: el receptor **5-HT2A** es una proteína de tipo **receptor**. Por eso, si una variante génica cambia un aminoácido, cambia la forma y función del receptor —y con ello la señalización neuronal.

Transcripción y traducción de la información genética

La información del **ADN** se transcribe a **ARNm** en el núcleo; el ARNm sale al citosol, donde el **ribosoma** lo traduce en **proteína**.

Transcripción: iniciación

La ARN polimerasa no empieza en cualquier lado: reconoce una región reguladora llamada **promotor**. En **células eucariotas**, la ARN polimerasa **no puede unirse sola**: necesita proteínas auxiliares llamadas **factores de transcripción**, que se unen **primero** al promotor y ayudan a la ARN polimerasa a sujetarse del ADN.

Transcripción: elongación

La ARN polimerasa avanza sobre la cadena molde, abre la doble hélice y va agregando ribonucleótidos complementarios, formando la hebra de ARN.

Traducción y código genético

La traducción

- Ocurre en los **ribosomas**, las estructuras donde se construyen las proteínas; se componen de **proteínas y ARN ribosomal (ARNr)**.
- El **ARN de transferencia (ARNt)** transporta los distintos **aminoácidos** al ribosoma.
- El ribosoma "lee" el ARNm para ensamblar la cadena de aminoácidos.

El código genético

Cada **codón** (tripleto de bases del ARNm) codifica un aminoácido.

Codón	Función
AUG	Inicio (codifica Metionina)
UAG / UAA / UGA	STOP (terminación)

La variante genética del receptor 5-HT2A (a nivel de codón)

El **gen que codifica para el receptor 5-HT2A (5HT2AR)** presenta una **variante alélica**: en cierta posición algunos individuos llevan el codón para **Histidina** y otros para **Tirosina**.

CAU / CAC → HISTIDINA
UAU / UAC → TIROSINA

La variante implica una **Tirosina en lugar de una Histidina** en la secuencia del receptor. Por ser una variante alélica, una persona puede ser **His/His** o **His/Tir**.

◆ IDEA CLAVE

Idea clave: cambiar las bases del codón cambia el aminoácido → cambia la proteína-receptor. Acá se recorre, en un caso humano real, la cadena ADN → codón → aminoácido → proteína.

Introducción a la herencia: las leyes de Mendel

La transferencia de características en una familia tiene **base genética**: depende de la información genética heredada de los progenitores.

Mendel y su modelo experimental

- **Gregor Mendel (1822–1884)**, "el padre de la genética", el monje botánico.
- Modelo: la **planta de guisantes (*Pisum sativum*)** → fácil de cultivar, ciclo de vida rápido, muchas semillas y **cruza controlada** (transfiriendo polen desde las **anteras** —parte masculina— al **carpelo** —parte femenina—).
- Estudió **7 características** fáciles de identificar (altura de la planta, color de la flor, color/forma/textura de las semillas).
- Trabajó con "**especies puras**" (ambos alelos iguales): semillas amarillas (A) vs. verdes (v).

Primera ley: Ley de la uniformidad

Todos los descendientes de cruzar especies puras son iguales entre sí (en genotipo y fenotipo).

Cruza **AA (amarilla) × vv (verde)** → cuadro de Punnett:

	A	A
v	Av	Av
v	Av	Av

- **F1**: 100% **Av** (genotipo) → 100% **amarillas** (fenotipo).
- **A**: carácter **dominante** (mayúscula). **v**: carácter **recesivo** (minúscula).

Concepto	Definición
Genotipo	La constitución genética
Fenotipo	Las características observables

Segunda generación: cruzar la F1 (Av × Av)

	A	v
A	AA	Av
v	Av	vv

Resultados de la F2:

Proporción	Detalle
Fenotipo 3 : 1	3 amarillas : 1 verde
Genotipo 1 : 2 : 1	1 AA (homocigota dominante) : 2 Av (heterocigota) : 1 vv (homocigota recesivo)

- **Dominante**: la característica que se expresa.
- **Recesivo**: menor probabilidad de expresarse; necesita **dos alelos recesivos** (vv) para manifestarse.
- El carácter recesivo desaparece en F1 y **reaparece** en F2 → los factores hereditarios no se mezclan ni se pierden; necesitan estar **de a pares** (uno materno y uno paterno).

Segunda ley: Ley de segregación independiente

Los factores hereditarios son entidades definidas que se separan (segregan) de forma independiente durante la formación de las células sexuales (gametas).

Otro ejemplo (moscas): alas

- Alelo **B** (dominante): alas normales. Alelo **b** (recesivo): alas rugosas.
- Cruza **B/b × B/b** → genotipos **1 BB : 2 Bb : 1 bb**; fenotipos **3 alas normales : 1 alas rugosas**.

Genética no mendeliana

No todos los rasgos siguen el patrón dominante/recesivo simple:

Tipo	Definición	Ejemplo
Dominancia incompleta	El híbrido tiene un fenotipo intermedio entre las características de los padres	Boca de dragón (<i>Antirrhinum majus</i>): blanca (CWCW) × roja (CRCR) → rosa (CRCW)
Codominancia	Ambos alelos se expresan simultáneamente en el heterocigota	—
Alelos múltiples	A nivel de población existen más de 2 alelos de un gen (cada individuo diploide lleva solo 2)	Color del pelaje en conejos (gen C: 4 alelos → C, c [^] h, c [^] h, c)

En los conejos hay distintas relaciones de dominancia: el alelo negro **C** es completamente dominante sobre los demás; el chinchilla **c[^]h** es dominante incompleto sobre Himalaya **c[^]h** y albino **c**; y el Himalaya **c[^]h** es completamente dominante sobre el albino **c**.

Mutaciones

Qué son: errores de copiado que ocurren ocasionalmente al **replicarse el ADN**.

Causas: errores en la **replicación** durante la división celular, exposición a **mutágenos**, **infección viral**.

Son **poco frecuentes** y normalmente tienen **efectos adversos**; por eso los organismos tienen **enzimas** que reparan el ADN.

⚠ **ATENCIÓN** Atención (pregunta típica): importa **dónde** ocurre la mutación.

Tipo de mutación	Dónde ocurre	¿Se transmite a la descendencia?
En línea germinal	Óvulos y espermatozoides	SÍ
Somática	Células del cuerpo	NO

Cierre: del gen a la conducta

El caso del receptor **5-HT2A** vuelve a aparecer: la **variante alélica** (Tirosina en lugar de Histidina, codones CAU/CAC → His vs. UAU/UAC → Tir) es el ejemplo concreto de cómo un cambio en el ADN modifica una proteína-receptor.

♦ **IDEA CLAVE** Idea clave: ese mismo cambio se puede leer en los **tres niveles** con los que arrancó la clase —**comportamiento**, **actividad cerebral** y **cambios moleculares**—. Toda la "caja de herramientas" molecular (ADN → ARN → proteína, herencia, mutaciones) existía para entender cómo un único cambio molecular trepa hasta modificar la conducta.